A3 - Dicionário de Dados

Tema: Oficina Mecânica | Disciplina: Laboratório de Banco de Dados (GPE17M40083) | Etapa 1

Esse dicionário segue o formato pedido no Anexo A do enunciado: cada entidade do modelo conceitual, com seus atributos, uma descrição em linguagem simples, o domínio de valores esperado, se é obrigatório e a observação (geralmente a regra de negócio ligada àquele atributo).

Cliente

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_cliente	Identificador interno do cliente	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
nome	Nome completo ou razão social do cliente	Texto de até 120 caracteres	Sim	-
cpf_cnpj	Documento que identifica o cliente	11 ou 14 dígitos numéricos	Sim	RN02, não pode se repetir
telefone	Contato preferencial	Texto de até 20 caracteres	Não	Aceita ausência de contato
email	Email de contato	Texto de até 120 caracteres	Não	-
endereco	Endereço de correspondência	Texto de até 200 caracteres	Não	-

Veiculo

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_veiculo	Identificador interno do veículo	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
placa	Placa do veículo	Texto de até 8 caracteres	Sim	RN03, não pode se repetir
modelo	Modelo do veículo	Texto de até 60 caracteres	Sim	-
marca	Marca do veículo	Texto de até 40 caracteres	Sim	-
ano_fabricacao	Ano de fabricação	Inteiro (ex. 2018)	Sim	-
id_cliente	Cliente dono do veículo	Referência a Cliente	Sim	RN01

Mecanico

Entidade que generaliza os dois tipos de mecânico. Guarda o que é comum aos dois perfis.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_mecanico	Identificador interno do mecânico	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
nome	Nome do mecânico	Texto de até 120 caracteres	Sim	-

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
especialidade	Área em que o mecânico é mais forte (elétrica, motor, funilaria etc)	Texto de até 60 caracteres	Não	-
id_supervisor	Mecânico que supervisiona esse mecânico	Referência ao próprio Mecanico	Não	RN08, autorrelacionamento, um mecânico não pode se supervisionar

Mecanico Interno (especialização de Mecanico)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_mecanico	Mesmo id do Mecanico correspondente	Referência a Mecanico	Sim	Chave primária e estrangeira ao mesmo tempo
matricula	Matrícula do funcionário	Texto de até 20 caracteres	Sim	-
salario	Salário fixo mensal	Numérico (2 casas decimais)	Sim	RN18
data_contratacao	Data em que foi contratado	Data	Sim	-

Mecanico Terceirizado (especialização de Mecanico)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_mecanico	Mesmo id do Mecanico correspondente	Referência a Mecanico	Sim	Chave primária e estrangeira ao mesmo tempo
empresa_parceira	Empresa a qual o mecânico está vinculado	Texto de até 120 caracteres	Sim	RN07
cnpj_empresa	CNPJ da empresa parceira	14 dígitos numéricos	Sim	-
valor_hora_padrao	Valor de referência da hora trabalhada	Numérico (2 casas decimais)	Sim	Base para o valor praticado em cada OS, ver RN19

Fornecedor

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_fornecedor	Identificador interno do fornecedor	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
nome	Nome do fornecedor	Texto de até 120 caracteres	Sim	-
cnpj	CNPJ do fornecedor	14 dígitos numéricos	Sim	Não pode se repetir
telefone	Contato do fornecedor	Texto de até 20 caracteres	Não	-
endereco	Endereço do fornecedor	Texto de até 200 caracteres	Não	-

Peca

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_peca	Identificador interno da peça	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
nome	Nome da peça	Texto de até 120 caracteres	Sim	-
descricao	Descrição adicional da peça	Texto de até 200 caracteres	Não	-
id_fornecedor	Fornecedor daquela peça	Referência a Fornecedor	Sim	RN11
preco_atual	Preço de tabela vigente da peça	Numérico (2 casas decimais)	Sim	Serve de base, mas não é o valor final cobrado numa OS antiga, ver RN10
estoque_atual	Quantidade disponível em estoque	Inteiro	Sim	Usado na validação da RN09

Ordem Servico

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_os	Identificador interno da ordem de serviço	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
id_veiculo	Veículo atendido nessa OS	Referência a Veiculo	Sim	RN04
data_abertura	Data em que a OS foi aberta	Data	Sim	-
data_previsao_entrega	Data prevista de entrega	Data	Não	Pode não ter previsão definida ainda
data_entrega_real	Data em que o veículo foi de fato entregue	Data	Não	Fica vazia enquanto a OS não é concluída, RN13
status_atual	Situação atual da OS	Texto (aberta, em execução, aguardando peça, concluída, entregue)	Sim	RN05

Status Historico

Entidade temporal, guarda o registro de cada mudança de status pela qual uma OS passou.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_status_hist	Identificador interno do registro de histórico	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
id_os	OS à qual esse histórico pertence	Referência a Ordem Servico	Sim	RN16
status	Status que passou a valer naquele momento	Texto	Sim	-
data_hora_mudanca	Data e hora exata da mudança	Data e hora	Sim	-
observacao	Observação livre sobre a mudança	Texto de até 200 caracteres	Não	Usado quando há retrocesso de status justificado, RN05

OS Peca (entidade fraca, associativa com atributo)

Registra quais peças foram usadas em qual OS. Só existe enquanto a OS existir.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_os	OS em que a peça foi usada	Referência a Ordem Servico	Sim	Parte da chave primária composta
id_peca	Peça usada	Referência a Peca	Sim	Parte da chave primária composta
quantidade	Quantidade daquela peça usada nessa OS	Inteiro maior que zero	Sim	RN09
preco_unitario_praticado	Preço da peça no momento exato do uso	Numérico (2 casas decimais)	Sim	RN10, independente do preco_atual da peça

OS Mecanico (associativa com atributo)

Registra quais mecânicos trabalharam em qual OS e quanto tempo.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_os	OS atendida	Referência a Ordem Servico	Sim	Parte da chave primária composta
id_mecanico	Mecânico que atendeu	Referência a Mecanico	Sim	Parte da chave primária composta
horas_trabalhadas	Quantidade de horas dedicadas àquela OS	Numérico maior que zero	Sim	RN17
valor_hora_praticado	Valor da hora efetivamente cobrado naquela OS	Numérico (2 casas decimais)	Sim	RN19, principalmente relevante pros terceirizados